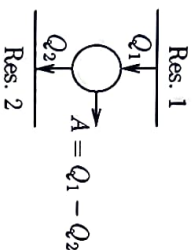


Theorie der Wärme

Mustertlösung ¹ der schriftlichen Prüfung Sommer 2024

Grundkenntnisse

- (Bedeutung der Symbole wie in Figur.) Der Wirkungsgrad ist der Quotient A/Q_1 zwischen geleisteter Arbeit und aufgenommenen Wärme. Der maximale Wert $\eta = 1 - T_2/T_1$ tritt für reversible Maschinen ein, insbesondere für Carnot-Prozesse. Ebenfalls behandelt: Maschinen (Curzon, Ahlborn), bei welchen die beiden Reservoire über je feste Wärmeleiter mit einer reversiblen Maschine verbunden sind. Werden sie bei maximaler Leistung betrieben, so beträgt der Wirkungsgrad $\eta_{CA} = 1 - \sqrt{T_2/T_1}$.



- Die Kompatibilität lautet

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{p}{T}\right)_V.$$

- Die isochore Wärmekapazität und die isotherme Kompressibilität sind positiv:

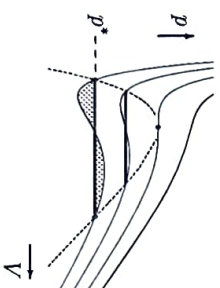
$$c_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V > 0, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T > 0. \quad (2)$$

Zum Ausdruck kommt die Konkavität der Entropie $S = S(U, V)$; oder bezogen auf die freie Energie $F = F(T, V)$ deren (strikte) Konkavität in T und Konvexität in V .

- Die thermische Zustandsgleichung des van der Waals'schen Gases lautet

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT, \quad (a, b > 0)$$

(oder Umformungen davon). Die zweite Gl. (2) kann verlesen sein, also die Isothermen $V \mapsto p(T, V)$ nicht durchwegs monoton fallend, was für T unterhalb der kritischen Temperatur auch eintritt. Die Behebung besteht in der Maxwell-Konstruktion: Die Isotherme wird teilweise durch eine Konstante $p = p^*(T)$ ersetzt und zwar so, dass die Fläche unterhalb dieser insgesamt unverändert bleibt. Die Konstruktion läuft auf die Ersetzung der freien Energie durch ihre konvexe Hülle hinaus, worauf dem 2. Hauptsatz (am Einfachsten) genüge getan wird.



- Der 3. Hauptsatz lautet: Für jedes System strebt die Entropie für $T \rightarrow 0$ gegen einen von anderen Zustandsvariablen x unabhängigen endlichen Wert. (Dieser kann oft $k_B \ln \Omega$ gleich Null gesetzt werden.) Eine Konsequenz davon betrifft die Wärmekapazität, $c_V(T, x) \rightarrow 0$, ($T \rightarrow 0$); eine andere den Ausdehnungskoeffizienten, $V^{-1}(\partial V / \partial T)_p \rightarrow 0$.

- Stossinvarianten sind Funktionen $\varphi(\vec{v})$ der Geschwindigkeit $\vec{v}$ mit

$$\varphi(\vec{v}) + \varphi(\vec{w}) = \varphi(\vec{v}') + \varphi(\vec{w}')$$

¹selbstverständlich werden davon abweichende, richtige Lösungen ebenfalls angerechnet

für alle Stöße ($\vec{v}', \vec{w}'$) $= S(\vec{v}, \vec{w}, \vec{e})$ (S : Stossabbildung), d.h. identisch in $\vec{v}, \vec{w}, \vec{e}$. Beispiele (vollständig bis auf Linearkombinationen) sind $\varphi(\vec{v}) = 1, v_i$ ($i = 1, 2, 3$), $\vec{v}^2$. Also deren 5.

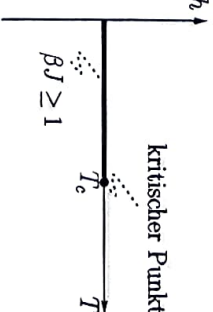
- Die Freiheitsgrade des Ising-Modells sind Spins $s_i = \pm 1$ die auf den N Punkten i eines Gitters angeordnet sind. Seine Hamilton-Funktion ist

$$H(s) = -\frac{1}{2} \sum_{i,k} J_{ik} s_i s_k - h \sum_i s_i$$

mit vorgegebenen Parametern h (Magnetfeld) und J_{ik} (Kopplungen). Die Molekularfeld-Approximation besteht in der Ersetzung der Wechselwirkungen $J_{ik} s_i s_k$ durch solche, die unter allen Paaren gleich, aber von selber Stärke insgesamt sind. Dem entspricht $H \sim \tilde{H}$ mit

$$\tilde{H}(s) = -\frac{N}{2} J m(s)^2 - N h m(s)$$

und $m(s) = N^{-1} \sum_k s_k$, $J = \sum_k J_{ik}$. Das Phasendiagramm enthält eine Linie bestehend aus Phasenübergängen erster Ordnung; sie endet am kritischen Punkt in einem Phasenübergang zweiter Ordnung.



Aufgaben

1. Temperaturausgleich

Eis auf additive Konstanten beträgt die Energie U und die Entropie S eines Systems

$$U = CT, \quad S = C \log T = \log T^C,$$

da $dU = \delta Q = C dT$ mit C konstant und $dS = (\delta Q)/T$. Für beide Systeme zusammen ist also

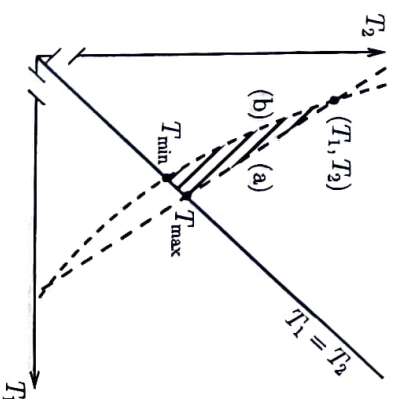
$$U = C_1 T_1 + C_2 T_2, \quad S = \log T_1^{C_1} T_2^{C_2}. \quad (3)$$

Seien U_0, S_0 die Anfangswerte. (Die Maschine M braucht nicht bilanziert zu werden.) Das Gesamtsystem (mitsamt M) ist adiabatisch abgeschlossen. Diese Eigenschaft ist wesentlich für die folgenden beiden Folgerungen. (a) Aus dem Ersten Hauptsatz: Wegen $\dot{V} \geq 0$ (Vorzeichenkonvention gemäß Pfeil) ist $U \leq U_0$; (b) aus dem Zweiten: $S \geq S_0$.

Bezeichnen (T_1', T_2') Temperaturen, die ausgehend von (T_1, T_2) erreicht werden können, so lauten die beiden Ungleichungen (a, b)

$$C_1 T_1' + C_2 T_2' \leq U_0, \quad T_1'^{C_1} T_2'^{C_2} \geq e^{S_0}. \quad (4)$$

Die Ausdrücke auf den je linken Seiten sind wachsend in T_i' , ($i = 1, 2$), womit im Diagramm die entsprechenden Gebiete links unten, bzw. rechts oben bzgl. der begrenzenden Kurven (a, b) (Gleichheit in (4)) zu liegen kommen. Damit die Schnittmenge der Gebiete (teils schraffiert) die Diagonale



überhaupt schneidet, muss die relative Lage der Kurven qualitativ wie eingezeichnet sein. Insbesondere liegen die diagonalen Punkte $T_{\max}$ und $T_{\min}$ auf den Kurven (a) (eine Gerade), bzw. (b).

Bei gemeinsamer Temperatur $T_1 = T_2 \equiv T$ lautet (3): $U = (C_1 + C_2)T$, $e^S = T^{C_1+C_2}$. Die Temperaturen $T_{\max}$ bzw. $T_{\min}$ betragen somit

$$T_{\max} = \frac{C_1 T_1 + C_2 T_2}{C_1 + C_2}, \quad T_{\min} = (T_1^{C_1} T_2^{C_2})^{1/(C_1+C_2)}. \quad (5)$$

Die extremalen Endtemperaturen $T_{\max}$ bzw. $T_{\min}$ werden erzielt, wenn in den anfänglichen Ungleichungen (a), bzw. (b) Gleichheit vorliegt. Dem ist so, (a) falls $A = 0$, also etwa wenn die Maschine ein blosser Wärmeleiter ist, der die beiden Systeme verbindet; bzw. (b) falls die Maschine reversibel ist.

Bemerkungen (nicht verlangt): • Nur der obere Teil der Schnittmenge ist schraffiert. Dies, weil sie abnimmt, wenn sich der zugrundeliegende Punkt (T_1, T_2) der Diagonalen nähert, um dann dort zu einem Punkt zu schrumpfen. • Dass $T_{\min} \leq T_{\max}$ ist nicht nur Folge der Definition, sondern wird durch die Ausdrücke (5) bestätigt, denn $\log T_{\min} \leq \log T_{\max}$ ist gleichbedeutend mit

$$\alpha_1 \log T_1 + \alpha_2 \log T_2 \leq \log(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2),$$

für $\alpha_i = C_i/(C_1 + C_2)$, was wegen der Konkavität des Logarithmus zutrifft.

2. Effusion

Gleich vorweg sei die Notation $I_n = \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-x^2} dx$, $J_n = \int_0^{\infty} x^n e^{-x^2} dx$ eingeführt, womit $2I_2 = I_0$, $J_3 = J_1$. Wir berechnen dann Teilchen- und Energie-Stromdichte

$$j = \int_{v_1 > 0} v_1 f(\vec{v}) d^3 v, \quad e = \int_{v_1 > 0} v_1 \cdot \frac{m}{2} (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) f(\vec{v}) d^3 v,$$

soweit nötig. Der Proportionalitätsfaktor der Verteilung $f(\vec{v}) \propto e^{-\beta m v^2/2}$ kürzt sich im Quotienten e/j und kann daher ignoriert werden. Der Exponent derselben legt die Situation

$$\beta \frac{m}{2} v_i^2 = x_i^2, \quad (i = 1, 2, 3)$$

nahe. Sie bringt Faktoren aus v_1 , $d^3 v$, $(m/2)v_i^2$ hervor, wobei sich die ersten beiden in e/j ebenfalls kürzen. Also findet man nach Faktorisierung der Integrale

$$j = \int_{x_1 > 0} x_1 e^{-(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)} d^3 x = J_1 I_0^2,$$

$$e = \beta^{-1} \int_{x_1 > 0} x_1 (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) e^{-(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)} d^3 x = \beta^{-1} (J_3 I_0^2 + 2J_1 I_2 I_0)$$

und damit

$$\bar{E}' = \frac{e}{j} = \beta^{-1} \left(\frac{J_3}{J_1} + \frac{2I_2}{I_0} \right) = \beta^{-1} (1 + 1) = 2kT.$$

Die Einstellung des neuen Gleichgewichts erfolgt wegen der adiabatischen Wänden bei konstantem $\bar{E}'$; die entsprechende Temperatur T' ergibt sich aus $\bar{E}' = (3/2)kT'$. So ist $T'/T = 2/(3/2) = 4/3$.

3. Kanonische Gesamtheit des idealen Gases

Die Hamilton-Funktion ist $H = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i^2/2m$, die kanonische Zustandssumme folglich

$$Z(\beta, V, N) = \frac{1}{N!} \int \prod_{i=1}^N d^3 x_i \cdot \int_{\mathbb{R}^{3N}} \prod_{i=1}^N e^{-\beta \frac{\vec{p}_i^2}{2m}} d^3 p_i = \frac{V^N}{N!} \left(\frac{2m\pi}{\beta} \right)^{3N/2},$$

wegen $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}$. Die freie Energie ist

$$F(\beta, V, N) = -\frac{1}{\beta} \log Z(\beta, V, N) = -\frac{1}{\beta} \left(N \log \left(V \left(\frac{2m\pi}{\beta} \right)^{3/2} \right) - \log N! \right) \\ \approx -\frac{N}{\beta} \left(\log \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2m\pi}{\beta} \right)^{3/2} \right) + 1 \right),$$

wobei die Stirling'sche Formel $\log N! \approx N(\log N - 1)$ benutzt wurde. Sie ist extensiv, d.h. homogen vom Grad 1 in (V, N) , denn offensichtlich gilt $F(\beta, \lambda V, \lambda N) = \lambda F(\beta, V, N)$. Aus der freien Energie $F(\beta, V, N)$ folgen die Zustandsgleichungen:

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{\beta, N} = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \log V = \frac{N}{\beta V} = \frac{NkT}{V}, \quad (\text{thermisch}) \\ U = \left(\frac{\partial(\beta F)}{\partial \beta} \right)_{V, N} = N \frac{\partial}{\partial \beta} \log \beta^{3/2} = \frac{3}{2} \frac{N}{\beta} = \frac{3}{2} NkT. \quad (\text{kalorisch})$$

Sie stimmen mit den bekannten Zustandsgleichungen eines idealen Gases mit $C_V = (3/2)Nk$ überein.